

CATÁLOGO DE PRODUTO · CIOP

Guia de Funcionalidades

Visão completa das capacidades da **Central Inteligente de Ocorrências Públicas**: o que a aplicação oferece em autenticação, operação, mapa, despacho, GPS, relatórios, segurança e conformidade.

Versão: 1.0

Data: 10/08/2026

Público: banca examinadora, gestores e equipe de produto

Escopo: catálogo funcional completo da solução (visão de produto entregue)

1. Sumário

1. Visão geral das funcionalidades
2. Acessos, perfis e autenticação
3. Ocorrências
4. Status, timeline e evidências
5. Despacho e equipes
6. GPS e tempo real
7. Dashboard, mapa e busca
8. Cadastros e administração
9. API e canais externos
10. Relatórios e duplicidade
11. Segurança, privacidade e LGPD
12. Site público
13. Matriz completa de funcionalidades

2. Visão geral das funcionalidades

O **CIOP - Central Inteligente de Ocorrências Públicas** reúne, em uma única plataforma, a operação completa de ocorrências públicas: do registro ao fechamento, com protocolo, prioridade, SLA, mapa, despacho inteligente, acompanhamento em tempo real, evidências, notificações, relatórios e proteção de dados.

Protocolo e SLA Perfis e permissões Painel do agente GPS ao vivo Mapa operacional
Despacho inteligente Dashboard e KPIs Busca global Relatórios PDF/Excel LGPD

Fluxo ponta a ponta: Abertura → Triagem → Despacho → Aceite → Deslocamento (GPS) → Atendimento → Evidências → Conclusão → Relatório

3. Acessos, perfis e autenticação

Disponível Login e sessão web

Acesso seguro ao painel administrativo e à área do agente, com login, logout, registro e recuperação de senha.

Disponível Autenticação de clientes via API

Clientes externos autenticam-se por token, consultam dados autorizados e encerram a sessão de forma segura.

Disponível Perfis de usuário

- **Administrador** — configuração, usuários, prioridades, relatórios e LGPD
- **Supervisor / Secretaria** — triagem, despacho, SLA e mapa
- **Atendente / Operador** — registro e atualização de ocorrências
- **Agente de Campo / Motorista** — aceite, deslocamento, evidências e GPS
- **Cidadão** — abertura e acompanhamento de ocorrências

Disponível Controle de acesso por papéis e permissões

Menus e ações filtrados conforme o perfil. Políticas garantem que cada usuário só execute o que compete à sua função. O administrador é reconhecido pelo papel Administrador.

Disponível Autenticação em dois fatores (Administrador)

Camada adicional de proteção para contas administrativas, elevando a segurança do acesso privilegiado.

4. Ocorrências

Disponível Cadastro completo de ocorrências

Criação, edição, consulta, exclusão e busca no painel. Inclusão de título, descrição, dados do solicitante, órgão, tipo, status, endereço e anexos.

Disponível Protocolo único

Cada ocorrência recebe um protocolo gerado automaticamente na criação, usado para rastreamento interno e comunicação com o cidadão.

Disponível Prioridade e SLA

Prioridades configuráveis (nome, peso, cor e prazo padrão). O sistema calcula o prazo (*due_at*) a partir do tipo e/ou da prioridade e destaca casos em risco ou estourados.

Disponível Tipos e subtipos

Tipos de ocorrência com hierarquia (tipo/subtipo), prazo próprio de SLA e vínculo às ocorrências.

Disponível Endereço estruturado + mapa

Endereço livre com apoio de autocomplete, além de bairro, cidade, UF e CEP. Geolocalização no formulário para posicionar a ocorrência no mapa.

Disponível Atribuição a agente

Vinculação da ocorrência a um agente/motorista, com reflexo imediato no painel de campo e nas notificações.

Disponível Abertura por API / canal cidadão

Clientes e canais externos podem registrar e consultar ocorrências por API autenticada, com consentimento quando aplicável.

5. Status, timeline e evidências

Disponível Fluxo de status expandido

Recebida → Triagem → Aguardando aceitação → Aceita/Recusada → Em deslocamento → Em atendimento → Concluída → Finalizada / Cancelada / Duplicada, com ordenação e marcação de status terminais.

Disponível Validação de transições

O sistema só permite mudanças de status válidas (de-para), evitando saltos indevidos no fluxo operacional.

Disponível **Timeline / histórico de status**

Cada mudança grava quem alterou, de qual status para qual, nota e horário. A tela de detalhe exibe a linha do tempo completa.

Disponível **Aceite e recusa pelo agente**

No painel do motorista, o agente aceita ou recusa o chamado atribuído e atualiza o andamento do atendimento.

Disponível **Evidências antes e depois**

Fotos e anexos classificados como “antes” ou “depois”, com data/hora, usuário e geolocalização quando disponível.

Disponível **Notificações internas**

Avisos para ocorrência atribuída, mudança de status e SLA em risco, processados de forma assíncrona.

Disponível **Auditoria de alterações**

Registro de quem editou quais campos, reforçando rastreabilidade e prestação de contas.

6. Despacho e equipes

Disponível **Departamentos e equipes**

Organização da força de trabalho por departamento/equipe, com vínculo opcional do agente à especialidade.

Disponível **Despacho inteligente**

Sugestão ranqueada dos agentes mais próximos e disponíveis (incluindo filtro por equipe). A confirmação final é humana.

Disponível **Sincronização agente ↔ ocorrência**

O status do agente acompanha o andamento da ocorrência (disponível, em deslocamento, em atendimento), mantendo o mapa operacional coerente.

7. GPS e tempo real

Disponível **Envio de posição do agente**

O painel do motorista envia latitude/longitude com autenticação e limite de frequência, vinculado à ocorrência em atendimento.

Disponível **Rastreamento ao vivo**

A central acompanha a posição em tempo real via WebSocket. O componente de acompanhamento atualiza o mapa sem recarregar a página.

Disponível **Rota recente do agente**

Consulta da trilha de posições da ocorrência, com limite de pontos para leitura eficiente.

Disponível **Retenção de posições**

Política automática de limpeza de posições antigas, alinhada a desempenho e privacidade.

Disponível Canal privado por ocorrência

Somente perfis autorizados ou o agente dono da ocorrência escutam o canal de atualização daquela ocorrência.

8. Dashboard, mapa e busca

Disponível KPIs operacionais

Indicadores de ocorrências abertas, em atendimento, finalizadas no dia, SLA em risco e SLA estourado.

Disponível Gráficos

Séries e distribuição visual para apoiar reuniões e acompanhamento de tendência.

Disponível Mapa operacional

- Markers de ocorrências e agentes
- Clustering para regiões densas
- Mapa de calor da demanda
- Filtros por status, tipo, prioridade, data, agente/equipe

Disponível Atualização em tempo quase real

Push via broadcasting no dashboard, com polling como contingência.

Disponível Busca global

Pesquisa unificada por protocolo, endereço, descrição e campos correlatos (busca textual avançada no banco).

9. Cadastros e administração

Disponível Cadastros de domínio

- Prioridades
- Tipos de ocorrência (com subtipos)
- Status de ocorrência
- Órgãos (issuings)
- Motoristas / agentes
- Departamentos e equipes
- Usuários, papéis e permissões
- Tenants / organizações

Disponível Gestão de imagens e anexos

Upload e listagem de anexos da ocorrência, inclusive evidências classificadas por fase.

Disponível Módulos auxiliares de apoio

Cadastros complementares do ecossistema (categorias, produtos, mesas e estruturas de perfil/permissão) disponíveis no painel administrativo.

10. API e canais externos

Disponível API autenticada

- Emissão e revogação de token
- Consulta de ocorrências e detalhe
- Consulta por cliente
- Consulta de tenants e tipos
- Criação de ocorrência por canal autorizado

Disponível Cadastro de client / consumidor

Registro de clientes e consumidores para integração com aplicativos e canais digitais.

11. Relatórios e duplicidade

Disponível **Exportação PDF**

Ficha da ocorrência e relatórios de fechamento gerados sob demanda.

Disponível **Exportação Excel/CSV**

Listagens e indicadores de tempo médio por etapa, com base no histórico de status.

Disponível **Geração assíncrona**

Relatórios processados em fila: a solicitação não trava a tela; o usuário é notificado quando o arquivo está pronto.

Disponível **Deteção de possível duplicidade**

Alerta quando há casos do mesmo tipo, próximos geograficamente e na mesma janela de tempo. A revisão e o tratamento permanecem humanos (sem merge automático).

12. Segurança, privacidade e LGPD

Disponível **Proteção de endpoints e canais**

Autenticação web/API, autorização por perfil, throttle no envio de GPS e canal privado por ocorrência.

Disponível **Ponto único de gravação de posição**

Toda posição do agente passa por um serviço central autenticado, sem endpoints públicos inseguros.

Disponível **Filas e processamento assíncrono**

Notificações, relatórios e rotinas de retenção executam em worker supervisionado, sem bloquear a interação do usuário.

Disponível **LGPD**

- Consentimento no formulário público
- Retenção e anonimização de trajetos e dados antigos
- Endpoint de esquecimento
- Log de acesso a dados sensíveis

Disponível **Isolamento por organização**

Contexto multi-tenant preservado: cada organização opera seus próprios dados sem misturar informações.

13. Site público

Disponível **Landing institucional**

Página pública de apresentação do SOP, com navegação para acesso ao sistema e informações do produto.

14. Matriz completa de funcionalidades

#	Funcionalidade	Módulo	Benefício
1	Login / logout / recuperação de senha	Acesso	Entrada segura ao sistema
2	Auth API por token	Acesso	Integração com apps/canais
3	Perfis (Admin, Supervisor, Atendente, Agente, Cidadão)	RBAC	Responsabilidades claras
4	Permissões e policies	RBAC	Controle fino de ações
5	2FA para administrador	Segurança	Proteção reforçada
6	CRUD de ocorrências	Ocorrências	Operação do dia a dia
7	Protocolo único	Ocorrências	Rastreabilidade
8	Prioridades configuráveis	SLA	Urgência explícita
9	Cálculo de prazo (SLA)	SLA	Gestão de tempo
10	Tipos e subtipos	Cadastros	Classificação padronizada
11	Endereço estruturado + mapa	Ocorrências	Localização precisa
12	Anexos / evidências antes-depois	Evidências	Comprovação do atendimento
13	Fluxo de status expandido	Workflow	Padronização operacional
14	Validação de transições	Workflow	Integridade do processo
15	Timeline de status	Auditoria	Histórico completo
16	Aceite/recusa pelo agente	Campo	Compromisso claro
17	Painel do motorista/agente	Campo	Operação em campo
18	Departamentos e equipes	Organização	Especialização
19	Despacho inteligente (ranking)	Despacho	Melhor alocação
20	Confirmação humana do despacho	Despacho	Controle gerencial
21	Sync status agente ↔ ocorrência	Operação	Visão coerente
22	Envio de GPS autenticado	Realtime	Localização segura
23	Broadcast em tempo real	Realtime	Acompanhamento ao vivo
24	Canal privado por ocorrência	Segurança	Privacidade do rastreo
25	Consulta de rota / trilha	Realtime	Histórico de deslocamento
26	Retenção de posições	LGPD/Perf.	Limpeza automática

#	Funcionalidade	Módulo	Benefício
27	Dashboard com KPIs	Gestão	Decisão rápida
28	Gráficos operacionais	Gestão	Análise visual
29	Mapa com clustering	Mapa	Leitura em escala
30	Mapa de calor	Mapa	Hotspots de demanda
31	Filtros avançados	Mapa/Lista	Foco operacional
32	Busca global	Produtividade	Achado rápido
33	Push no dashboard (+ fallback)	Realtime	Atualização contínua
34	Notificações internas	Comunicação	Alertas oportunos
35	Auditoria de campos	Compliance	Rastreamento de mudanças
36	Exportação PDF	Relatórios	Documentação formal
37	Exportação Excel/CSV	Relatórios	Análise tabular
38	Geração via fila	Infra	Performance da UI
39	Deteção de duplicidade	Qualidade	Menos retrabalho
40	Consentimento / esquecimento / anonimização	LGPD	Conformidade
41	Log de acesso sensível	LGPD	Governança
42	API de tenants/tipos/ocorrências	Integração	Ecossistema digital
43	Cadastro client/consumer	Integração	Onboarding de canais
44	Site institucional	Comunicação	Apresentação pública
45	Multi-tenant (isolamento)	Arquitetura	Separação por órgão
46	Observabilidade (Telescope/logs)	Operação TI	Diagnóstico

Total: 46 funcionalidades de produto documentadas neste guia, cobrindo acesso, operação, campo, mapa, gestão, integração, relatórios e conformidade.